01

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Atom, izotopy i konfiguracje elektronowe

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 53 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 93 pkt

nuklidy; bilans jądrowy; liczby kwantowe; konfiguracje; okresowość

Pazdro: Część 1, rozdziały 1-2

Podstawa programowa: I.1, I.3-4; II.1-4

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

01.01 / 2 pkt

1. 26 protonów i 30 neutronów

2. 23 elektrony.

01.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; ma o dwa elektrony więcej.

01.03 / 1 pkt

1. S, ponieważ Z = 18 - 2 = 16.

01.04 / 1 pkt

1. Jest średnią ważoną mas atomów izotopów występujących w próbce.

01.05 / 2 pkt

1. Masa średnia = 0,75·35 + 0,25·37

2. 35,5 u.

01.06 / 2 pkt

1. 10x + 11(1-x) = 10,8

2. x = 0,20, czyli 20% atomów.

01.07 / 1 pkt

1. X = ^{234}Th, A = 234, Z = 90.

01.08 / 1 pkt

1. $^{14}C \rightarrow {}^{14}N + 0e^{-}$, z Z azotu = 7 i Z elektronu = -1.

01.09 / 2 pkt

1. A = 226 - 8 = 218

2. Z = 88 - 4 + 1 = 85; ^{218}At.

01.10 / 1 pkt

1. X = 1H: A = 1, Z = 1 (proton).

01.11 / 1 pkt

1. l = 0, 1, 2.

01.12 / 1 pkt

1. Nie; dla n = 2 dozwolone są tylko l = 0 albo 1.

01.13 / 1 pkt

1. 5 orbitali i 10 elektronów.

01.14 / 1 pkt

1. -1, 0, +1.

01.15 / 1 pkt

1. Zakaz Pauliego: elektrony w atomie nie mogą mieć identycznych czterech liczb kwantowych.

01.16 / 1 pkt

1. Trzy orbitale 2p, na każdym jeden elektron; wszystkie trzy spiny zgodne.

01.17 / 1 pkt

1. Dwa: konfiguracja $2p^4$ zawiera jedną parę i dwa pojedyncze elektrony.

01.18 / 2 pkt

1. Mg: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$
2. Mg^{2+}: [Ne].

01.19 / 1 pkt

1. [Ar] $3d^5\ 4s^1$.

01.20 / 1 pkt

1. [Ar] $3d^{10}\ 4s^1$.

01.21 / 2 pkt

1. Fe^{2+}: [Ar] $3d^6$
2. Fe^{3+}: [Ar] $3d^5$; elektrony 4s usuwa się przed 3d.

01.22 / 1 pkt

1. As, okres 4, grupa 15.

01.23 / 1 pkt

1. Sr, blok s, Z = 38.

01.24 / 1 pkt

1. [Ar] $3d^1$ $4s^2$; blok d.

01.25 / 1 pkt

1. Cl < Mg < Na; wraz ze wzrostem efektywnego przyciągania elektronów promień zasadniczo maleje.

01.26 / 1 pkt

1. K; ma więcej zajętych powłok elektronowych.

01.27 / 1 pkt

1. K; elektron walencyjny jest dalej od jądra i silniej ekranowany.

01.28 / 1 pkt

1. Mg^{2+} < Na^+ < F^- < O^{2-}; dla 10 elektronów większy ładunek jądra oznacza mniejszy promień.

01.29 / 2 pkt

1. Dwa elektrony walencyjne, grupa 2
2. duży skok po usunięciu drugiego elektronu oznacza naruszenie zamkniętej powłoki.

01.30 / 1 pkt

1. Na^+ i +I; oddanie elektronu 3s daje konfigurację neonu.

01.31 / 1 pkt

1. Brakuje jednego elektronu; poprawnie [Ne] $3s^2$ $3p^4$.

01.32 / 1 pkt

1. Tak, jest to stan wzbudzony Be; stan podstawowy to $1s^2$ $2s^2$.

01.33 / 2 pkt

1. X = P; [Ne] $3s^2$ $3p^3$
2. trzy orbitale 3p po jednym elektronie o zgodnych spinach.

01.34 / 1 pkt

1. 10 elektronów: [Ar] $3d^{10}$ $4s^2$.

01.35 / 1 pkt

1. Mają po 10 elektronów, lecz różne ładunki jąder: Na ma 11 protonów, Ne ma 10.

01.36 / 2 pkt

1. Jeden jon ma 10 elektronów, $n(e^-) = 10 \cdot 0{,}20$

2. 2,0 mol elektronów.

01.37 / 2 pkt

1. $0{,}69 \cdot 63 + 0{,}31 \cdot 65 = 63{,}62$ u

2. intensywności odpowiadają względnym liczebnościom izotopów w założonym modelu.

01.38 / 1 pkt

1. Nie; neutron przechodzi w proton, więc liczba nukleonów pozostaje stała.

01.39 / 2 pkt

1. X = neutron 1n o Z = 0

2. A: 27+4 = 30+1, Z: 13+2 = 15+0.

01.40 / 2 pkt

1. Mn; pięć elektronów niesparowanych

2. Mn^{2+}: [Ar] $3d^5$.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

01.41 / Widmo izotopowe nieznanego metalu / 4 pkt

01.41.1 (2 pkt)

$0{,}79\cdot 24+0{,}10\cdot 25+0{,}11\cdot 26=24{,}32$ u; X to Mg.

01.41.2 (1 pkt)

12 protonów, 14 neutronów, 11 elektronów.

01.41.3 (1 pkt)

Nie; położenie pierwiastka określa liczba protonów, która nie ulega zmianie.

01.42 / Obsadzenie orbitali a identyfikacja pierwiastków / 4 pkt

01.42.1 (2 pkt)

X=P, grupa 15, 3 niesparowane; Y=S, grupa 16, 2 niesparowane.

01.42.2 (1 pkt)

Oba jony mają konfigurację [Ar].

01.42.3 (1 pkt)

P^{3-} jest większy niż S^{2-}: przy 18 elektronach jądro S przyciąga je silniej, bo ma więcej protonów.

01.43 / Skok energii jonizacji / 4 pkt

01.43.1 (2 pkt)

M=Al; duży skok po trzecim elektronie wskazuje trzy elektrony walencyjne; Al^{3+}: [Ne].

01.43.2 (1 pkt)

$AlCl_3$; $M=27+3\cdot 35{,}5=133{,}5$ g/mol.

01.43.3 (1 pkt)

Czwarty elektron pochodzi już z wewnętrznej, zamkniętej powłoki jonu Al^{3+} i jest silnie związany z jądrem.

01.44 / Odtwarzanie szeregu promieniotwórczego / 4 pkt

01.44.1 (2 pkt)

X=^{234}Th (A=234, Z 90); Y=^{234}U (A=234, Z 92).

01.44.2 (1 pkt)

$^{234}Th \rightarrow {}^{234}Pa + 0e^{-}$; A: 234=234+0, Z: 90=91-1.

01.44.3 (1 pkt)

^{238}U ma 146 neutronów, ^{234}U ma 142; ubyły cztery neutrony w całym szeregu.

01.45 / Jony izoelektronowe / 4 pkt

01.45.1 (2 pkt)

A=Mg^{2+}, B=Na^{+}, C=F^{-}, D=O^{2-}.

01.45.2 (1 pkt)

Jądra mają różne ładunki; większe Z silniej przyciąga tę samą liczbę elektronów.

01.45.3 (1 pkt)

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$.

01.46 / Nietypowe konfiguracje metali / 4 pkt

01.46.1 (2 pkt)

A=Cr, 6 niesparowanych; B=Mn, 5 niesparowanych.

01.46.2 (1 pkt)

Mn^{2+}: $[Ar]_3d^5$; Cr^{3+}: $[Ar]_3d^3$.

01.46.3 (1 pkt)

Stan podstawowy Cr ma energetycznie korzystne obsadzenie $3d^5\ 4s^1$; prosta kolejność zapełniania nie opisuje tego wyjątku.

01.47 / Widmo a różnice energii / 4 pkt

01.47.1 (2 pkt)

$E_2 \rightarrow E_1$; lambda=1240/3≈413 nm.

01.47.2 (1 pkt)

$E_2 \rightarrow E_0$, bo ma największą różnicę energii 5 eV, a lambda jest odwrotnie proporcjonalna do E.

01.47.3 (1 pkt)

Nie; od E_0 dostępne różnice wynoszą 2 i 5 eV, a poziomu 3 eV nie pokazano.

01.48 / Reakcja jądrowa i nowa informacja / 4 pkt

01.48.1 (2 pkt)

A=27+4-1=30; Z=13+2=15, więc ^{30}P.

01.48.2 (1 pkt)

Y=^{30}Si; 15=14+1, liczba masowa 30 nie zmienia się.

01.48.3 (1 pkt)

^{30}P ma 15 neutronów, ^{30}Si ma 16; w β plus liczba neutronów wzrosła o jeden.

01.49 / Mapa nuklidów / 4 pkt

01.49.1 (2 pkt)

A=40Ca; B=40Ar; C=41Ca.

01.49.2 (1 pkt)

Izotopy A/C (to samo Z), izobary A/B (to samo A).

01.49.3 (1 pkt)

0,80·40+0,20·41=40,2 u.

01.50 / Miedź w spektrometrze i w roztworze / 4 pkt

01.50.1 (2 pkt)

M=63,6 g/mol; m=0,200·63,6=12,72 g.

01.50.2 (1 pkt)

Cu: $[Ar]_3d^{10}\ 4s^1$; Cu^{2+}: $[Ar]_3d^9$.

01.50.3 (1 pkt)

Nie, jeżeli przemiana nie jest selektywna izotopowo; zmienia się liczba elektronów, a nie skład jąder.